

Apellidos y Nombres: _____

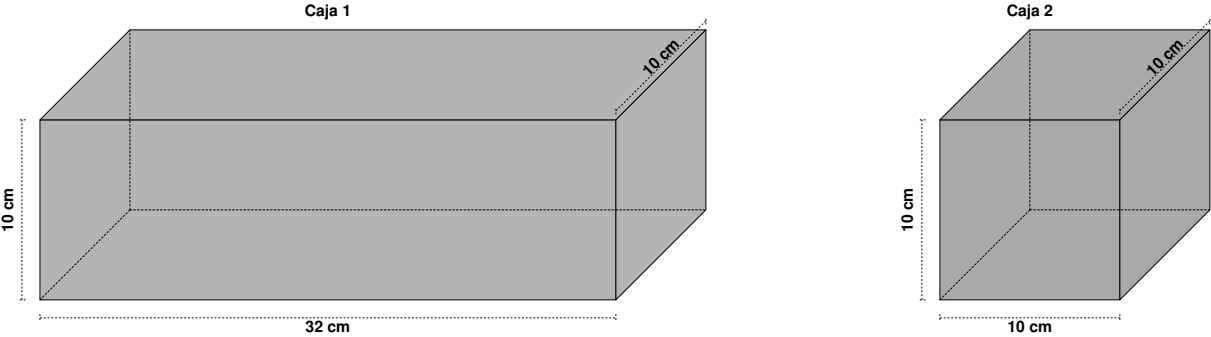
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Una empresa para empacar alimentos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 32 cm × 10 cm × 10 cm
- **Caja 2:** Cubo de 10 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 2100 cm³ porque es el promedio de ambos volúmenes
- b) 3200 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3200 cm³
- c) 1500 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor
- d) 2000 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 32 cm × 10 cm × 10 cm = 3200 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 10³ cm³ = 1000 cm³

Comparación:

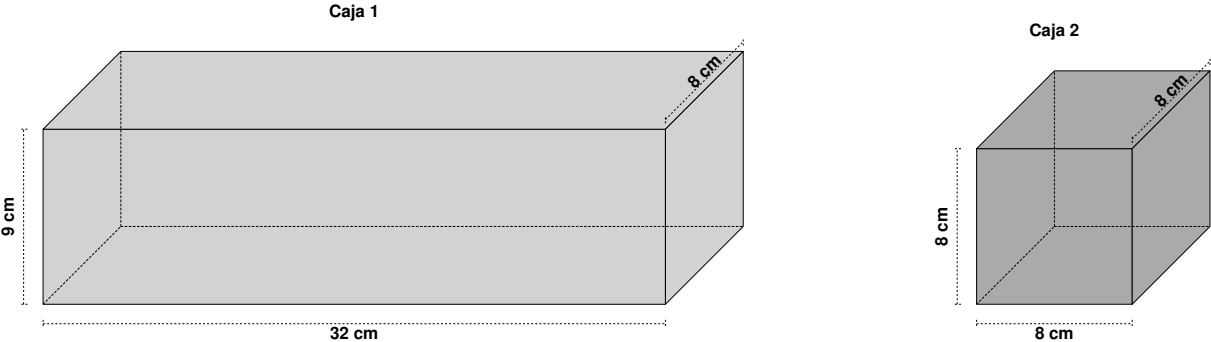
- Caja 1: 3200 cm³
- Caja 2: 1000 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3200 cm³**.

- a) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- b) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3200 cm³
- c) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor
- d) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2

2. Escenario:

Una negocio de empaque de productos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 32 cm × 8 cm × 9 cm
- **Caja 2:** Cubo de 8 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1152 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- b) 2304 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 2304 cm³

- c) 1024 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2
- d) 1792 cm³ porque es la diferencia entre los volúmenes

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 32 cm × 8 cm × 9 cm = 2304 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 8³ cm³ = 512 cm³

Comparación:

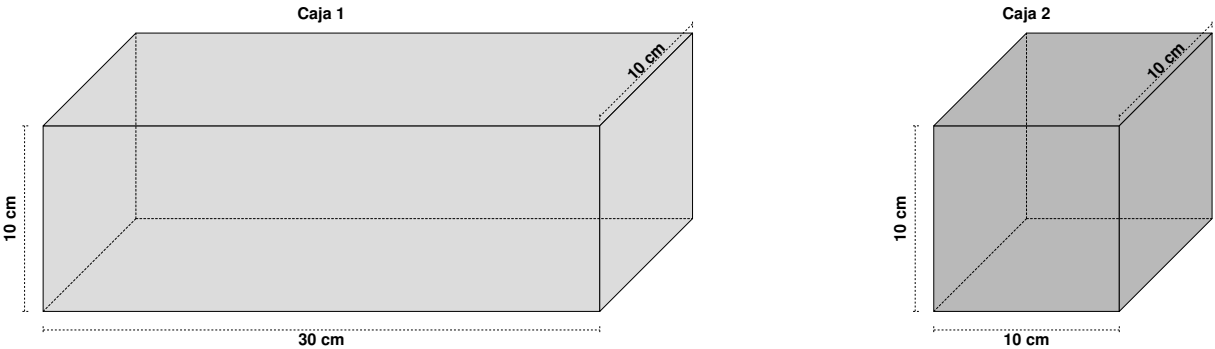
- Caja 1: 2304 cm³
- Caja 2: 512 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **2304 cm³**.

- a) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- b) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 2304 cm³
- c) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2
- d) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes

3. **Escenario:**

Una compañía de distribución de comida necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 30 cm × 10 cm × 10 cm
- **Caja 2:** Cubo de 10 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1500 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- b) 1732 cm³ porque es la media geométrica de los volúmenes
- c) 2000 cm³ porque es la diferencia entre los volúmenes
- d) 3000 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3000 cm³

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 30 cm × 10 cm × 10 cm = 3000 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 10³ cm³ = 1000 cm³

Comparación:

- Caja 1: 3000 cm³
- Caja 2: 1000 cm³

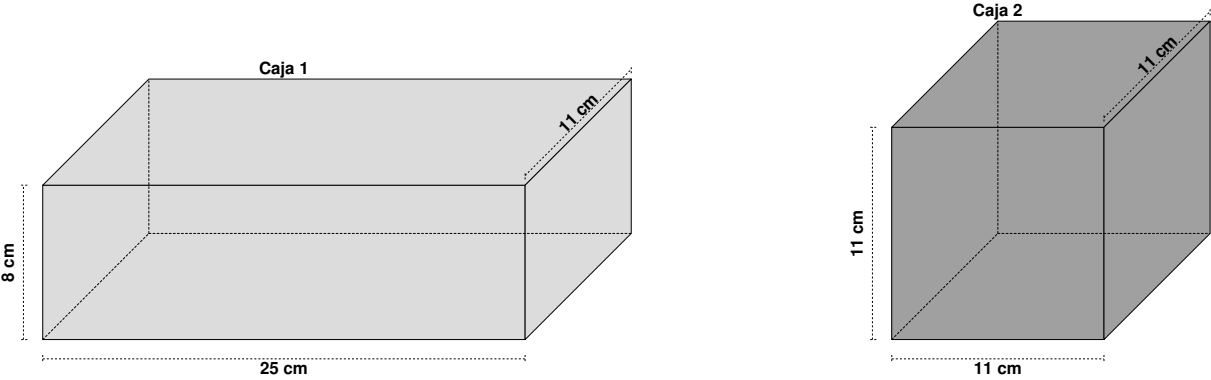
Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3000 cm³**.

- a) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1

- b) Falso: porque es la media geométrica de los volúmenes
- c) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes
- d) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3000 cm³

4. Escenario:

Una empresa para empacar alimentos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 25 cm × 11 cm × 8 cm
- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1331 cm³ porque el volumen de la caja 2 es 1331 cm³
- b) 1650 cm³ porque representa el 75 % del volumen mayor
- c) 1996 cm³ porque es 1.5 veces el volumen menor
- d) 1100 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 25 cm × 11 cm × 8 cm = 2200 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 11³ cm³ = 1331 cm³

Comparación:

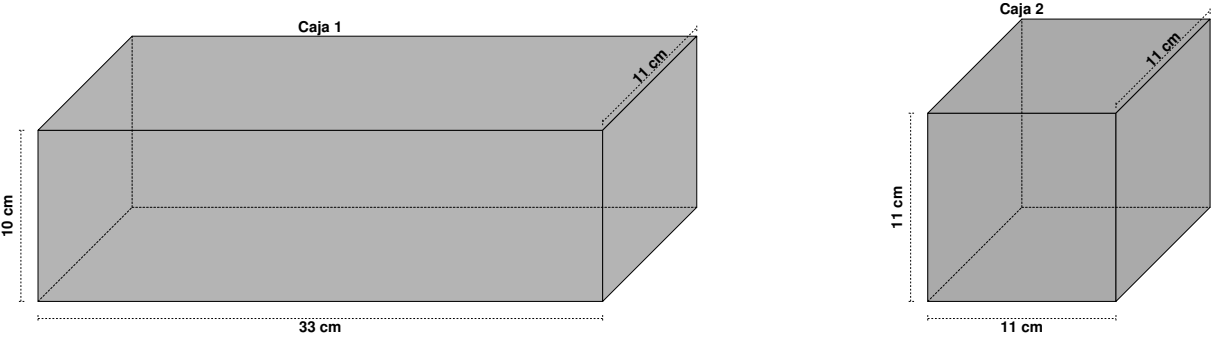
- Caja 1: 2200 cm³
- Caja 2: 1331 cm³

Por lo tanto, la caja 2 ocupa más volumen que la caja 1. La respuesta correcta es **2200 cm³**.

- a) Verdadero: porque el volumen de la caja 2 es 1331 cm³
- b) Falso: porque representa el 75 % del volumen mayor
- c) Falso: porque es 1.5 veces el volumen menor
- d) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1

5. Escenario:

Una empresa para empacar alimentos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de 33 cm × 11 cm × 10 cm

- **Caja 2:** Cubo de 11 cm de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- a) 1815 cm³ porque es la mitad del volumen de la caja 1
- b) 3630 cm³ porque el volumen de la caja 1 es 3630 cm³
- c) 4961 cm³ porque es la suma de ambos volúmenes
- d) 2662 cm³ porque es el doble del volumen de la caja 2

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):

- Volumen = largo × ancho × alto
- Volumen_1 = 33 cm × 11 cm × 10 cm = 3630 cm³

Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):

- Volumen = lado³
- Volumen_2 = 11³ cm³ = 1331 cm³

Comparación:

- Caja 1: 3630 cm³
- Caja 2: 1331 cm³

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es **3630 cm³**.

- a) Falso: porque es la mitad del volumen de la caja 1
- b) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es 3630 cm³
- c) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes
- d) Falso: porque es el doble del volumen de la caja 2